腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

消息队列 CMQ

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

简介
API概览
请求地域说明
使用示例
调用方式
- 请求结构
  - 请求结构简介
  - 公共请求参数
  - 接口请求参数
  - 最终请求形式
- 返回结果
  - 正确返回结果
  - 错误返回结果
  - 错误码

队列模型
- 队列相关接口
  - 创建队列
  - 获取队列列表
  - 获取队列属性
  - 修改队列属性
  - 删除队列
  - 回溯队列
  - 获取死信队列源队列
  - 解绑死信队列

主题模型
- 主题相关接口
  - 创建主题
  - 修改主题属性
  - 获取主题列表
  - 获取主题属性
  - 删除主题
- 订阅相关接口
  - 创建订阅
  - 获取订阅列表
  - 修改订阅属性
  - 获取订阅属性
  - 删除订阅
  - 清空订阅标签

SDK
- SDK下载

SDK使用说明

简介

欢迎使用TCE消息队列 CMQ（Cloud Message Queue）。

TCE消息队列（Cloud Message Queue，以下简称 CMQ）是分布式的消息队列服务，用于存储进程间传输的消息，为分布式部署的不同应用之间或者一个应用的不同组件之间提供基于消息的可靠的异步通信服务。消息被存储在高可靠、高可用的消息队列中，多进程可以同时读写，互不干扰。使用TCE CMQ，用户可以在执行不同任务的应用程序的分布式组件之间传递信息，既不会丢失消息，也不要求各个组件始终处于可用状态。

队列在数据发送端和数据接收端之间起到缓冲作用。在数据发送端的工作速度快于数据接收端时，或者在数据发送端或数据接收端仅间歇性地连接到网络时，队列可解决因此而产生的问题。

传统的进程通信模式由客户端请求服务器端的服务并等待服务器的响应。然而这种模式有很多弊端：例如，当网络状况不好时，客户端的请求可能会丢失；当服务器端处理时间过长，可能导致客户端长时间等待以致请求超时而失败等。

为此，TCE引入了消息队列服务进行消息分发和管理。使用TCE CMQ，您可以分离应用程序的组件以便其独立运行，同时还可以简化组件间的消息管理。分布式应用程序的任何组件均可将消息存储在队列中，TCE CMQ 确保每条消息至少传送一次，并且支持多次读取和写入。单个队列可由多个分布式应用程序组件同时使用而无需这些组件之间的互相协作。所有组件均可使用 CMQ API 以编程方式检索和操作消息。

支持的全部操作可参见 API 概览页。

请确保在使用这些接口前，已充分了解了 CMQ 产品说明。

> 协助者帐号目前不能用于 CMQ 的操作。

队列模型

术语表

本文档涉及的一些常用术语如下：

术语	全称	中文	说明
CMQ	Cloud Message Queue	云消息队列	TCE的消息服务包括了队列模型、主题模型、高性能消息服务等。
Queue	Queue	队列	队列是一种先进先出的数据模型，生产者可并发地往队列尾部添加数据，消费者可并发地从队列头部拉取（pull）数据。
Active	Active	可被消费（可见）状态	消息处于 Active 状态时，可被所有消费者争抢消费，但只有一个消费者能成功将其消费，此时消息变为 Inactive 状态，对其他消费者不可见。

术语	全称	中文	说明
Inactive	Inactive	不可被消费（不可见）状态	消息处于 Inactive 状态时，说明消息正在被某个消费者消费的过程中，其他消费者不能消费该消息。
（Batch）ReceiveMessage	（Batch）Receive Message	消费消息	ReceiveMessage操作仅会把消息从 Active 状态置为 Inactive 状态，使该消息不能被其他消费者消费到。但消费完后要显式调用（Batch）DeleteMessage 操作才能把消息从队列中删除掉，否则消息过了 visibilityTimeout 指定的时间后，重新变为 Active 状态，又可被其他消费者消费到，造成意料之外的重复消息。
maxMsgHeapNum	Maximum Message Heap Number	最大消息堆积数	为防止消息未被及时消费导致消息丢失，消息服务具有堆积消息的功能。堆积的消息数是有上限的，超过上限后生产者不能再往队列中添加消息。等消息被消费完删除后，生产者又可以往队列中添加消息。
pollingWaitSeconds	Polling Wait Seconds	消息接收长轮询等待时间	消费者想向队列中拉取消息进行消费时，队列可能暂时没有数据。消费者可能不想马上返回（类似于非阻塞模式），想等待一段时间看看会不会有消息过来（类似于阻塞模式），pollingWaitSeconds 类似于阻塞模式下的超时时间，超过这个时间，不管有没有消息，都会返回。如果想非阻塞地消费消息，把该值置为0即可。
msgRetentionSeconds	Message Retention Seconds	消息保留周期	堆积在队列中的消息是有保留时间的，超过该时间仍未被消费者消费，则会被队列删除掉，消费者再也无法消费到。
receiptHandle	Receipt Handle	消息收据句柄	该句柄是消息被消费时返回的，只有当前正在消费该消息的句柄才能删除消息。如果消费时间过长，超过了 visibilityTimeout，则消息又被其他消费者消费到，那之前消费者的获取该消息的句柄就会失效，不能用于删除消息。
qps throttling	QPS Throttling	QPS限制	该术语本来的含义是每秒钟请求数限制，但实际上是每秒钟消息数的限制。对于单次接口（SendMessage、ReceiveMessage、DeleteMessage），还是每秒钟请求次数。但是对于批量接口（BatchSendMessage、BatchReceiveMessage、BatchDeleteMessage），则是1s内，所有批量值之和。这样限制的目的是为了给用户提供一个更加稳定和公平的产品。如果您需要更大的消息数限制值，可以 提交工单 向我们申请。

输入参数与返回参数释义

- **limit 和 offset** limit 和 offset 是用来控制分页的参数。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 limit 所限定的值，那么只返回 limit 个值。用户可以通过 limit 和 offset 两个参数来控制分页：limit 为单次返回的最多条目数量，offset 为偏移量。 例如，参数 offset=0&limit=20 返回第0到20项，offset=20&limit=20 返回第20到40项，offset=40&limit=20 返回第40到60项；以此类推。

- **id.n** id.n 是同时输入多个参数的格式。当遇到形如这样的格式时，则该输入参数可以同时传多个。 例如，id.0=“10.12.243.21”&id.1=“10.12.243.21”&id.2=“10.12.243.21”&id.3=“10.12.243.21”...以此类推（以下标0开始）。

API 快速入门

用户可以通过 CMQ SDK（推荐，目前提供多个语言版本），或直接调用云 API（较为麻烦，建议 SDK 语言之外的用户使用）使用 CMQ 的服务：

1. 选择地域和内外网。与其他云产品不同，消息队列 API 的请求域名随地域不同而变化，需选择地域对应的域名，请求域名的构成规则形如 `cmq-queue-region.api.qcloud.com/v2/index.php` ，其中 region 字段需用具体地域替换。如果是用户使用的机器是TCE服务器，则应优先选择内网域名，否则选外网域名。
2. 创建队列 。SDK（或云 API）调用 CreateQueue 接口。
3. 发送消息 。SDK（或云 API）调用 SendMessage（或BatchSendMessage）接口。
4. 消费消息 。SDK（或云 API）调用 ReceiveMessage（或BatchReceiveMessage）接口。
5. 删除消息 。SDK（或云 API）调用 DeleteMessage（或BatchDeleteMessage）接口。
6. 删除队列 。SDK（或云 API）调用 DeleteQueue 接口。

主题模型

术语表

本文档涉及的一些常用术语如下：

术语	英文	说明
订阅者	Subscriber	指 CMQ-Topic 模式下，服务的订阅方。
生产	Produce	指生产者，往 Topic 内写入消息的操作。
投递	Subscription	指 Topic 向订阅者投递消息的过程。
消息接收模式（PUSH）	Message-receiving model（PUSH）	CMQ 的 Topic 模型，已支持主动推送的 PUSH 模式。
重试策略	NotifyStrategy	订阅的 NotifyStrategy 属性，向接收端推送消息出现错误时的重试策略。该策略默认开启。有以下两个选项，必须勾选其中一个。 a.退避重试：重试3次，间隔时间10 - 20s之间的一个随机值，超过3次后，该条消息对于该订阅者丢弃，不会再重试 b. 衰退指数重试（默认勾选）：重试176次，总计重试时间为1天，间隔时间依次为：2^0，2^1, …, 512, 512, …, 512秒。
消息生命周期	msgRetentionSeconds	消息在TOPIC中最长的存活时间，从发送到该队列开始经过此参数指定的时间后，不论消息是否被取出过都将被删除；单位为秒，默认值为86400s（1天），不允许修改。
消息最大长度	MaxMsgSize	限定允许发送到该队列的消息体的最大长度；单位为 byte， 有效值范围为1024 - 65536，即1K到64K。

术语	英文	说明
消息堆积	MessageRetentionPeriod	默认开启。存在生产者的消息，还未触发投递到订阅者，或订阅者接收消息失败，暂时堆积到 Topic 中，进行多次重试。该项目无法配置，最大堆积时间为1天。
重试验证	Status code	Topic 投递到订阅者后，若 HTTPS 返回码为200，则认为成功。
添加订阅者标签	FilterTag	添加订阅者时，可增加 FilterTag，增加 FilterTag 后，该订阅者仅能收到带该 FilterTag 的消息。单个 Tag 不超过16个字符的字符串，单个订阅者可最多添加5个 Tag。只要其中某个 Tag，能匹配 Topic 的过滤标签，都能收到该次 Topic 投递的消息，若消息不带任何标签，则该订阅者无法收到该类型消息。
添加消息过滤标签	Messagetag	即消息标签、消息类型，用来区分某个 CMQ 的 Topic 下的消息分类。MQ允 许消费者按照 Tag 对消息进行过滤，确保消费者最终只消费到他关心的消息类型。该功能默认不开启，未开启时，所有消息向所有订阅者发送，当订阅者设置了 Tag 时，由于不匹配，该订阅者无法收到消息。消息过滤标签描述了该订阅中消息过滤的标签（标签一致的消息才会被推送）。单个 Tag 不超过16个字符的字符串，单个 Message 可最多添加5个 Tag。
开启日志轨迹	LoggingEnabled	是否开启日志管理功能，True 表示启用，False 表示停用。启用后，CMQ 的原始 Log 会写入对象存储 COS。 且用户可通过 CMQ 控制台，做 Log 聚合查询，免除自行搭建分析系统的繁琐。

输入参数与返回参数释义

- **limit 和 offset** limit 和 offset 用来控制分页的参数。当相应结果是列表形式时，如果数量超过了 limit 所限定的值，那么只返回 limit 个值。用户可以通过 limit 和 offset 两个参数来控制分页：limit 为单次返回的最多条目数量，offset 为偏移量。 例如，参数 offset=0&limit=20 返回第0到20项，offset=20&limit=20 返回第20到40项，offset=40&limit=20 返回第40到60项；以此类推。

- **id.n** id.n 是同时输入多个参数的格式。当遇到形如这样的格式时，那么该输入参数可以同时传多个。 例如，id.0=“10.12.243.21”&id.1=“10.12.243.21”&id.2=“10.12.243.21”&id.3=“10.12.243.21”...以此类推（以下标0开始）。

API 快速入门

用户可以通过 CMQ SDK（推荐，目前提供多个语言版本），或直接调用云 API（较为麻烦，建议 SDK 语言之外的用户使用）使用 CMQ 的服务：

1. 选择地域和内外网。与其他云产品不同，消息队列 API 的请求域名随地域不同而变化，需选择地域对应的域名，请求域名的构成规则形如 `cmq-topic-region.api.qcloud.com/v2/index.php` ，其中 region 字段需用具体地域替换。如果是用户使用的机器是TCE服务器，则应优先选择内网域名，否则选外网域名。
2. 创建主题 。SDK（或云 API）调用 CreateTopic 接口。
3. 修改主题属性 。SDK（或云 API）调用 SetTopicAttributes接口。
4. 获取主题列表 。SDK（或云 API）调用 ListTopic 接口。
5. 获取主题属性 。SDK（或云 API）调用 GetTopicAttributes 接口。
6. 删除主题 。SDK（或云 API）调用 DeleteTopic 接口。
7. 发布消息 。SDK（或云 API）调用 PublishMessage 接口。
8. 批量发布消息 。SDK（或云 API）调用 BatchPublishMessage 接口。

9. 投递消息 。
.0. 创建订阅 。SDK（或云 API）调用 Subscribe 接口。
.1. 获取订阅列表 。SDK（或云 API）调用 ListSubscriptionByTopic 接口。
.2. 修改订阅属性 。SDK（或云 API）调用 SetSubscriptionAttributes 接口
.3. 获取订阅属性 。SDK（或云 API）调用 GetSubscriptionAttributes 接口。
.4. 删除订阅 。SDK（或云 API）调用 Unsubscribe 接口。

API概览

API版本：V2

队列模型

队列相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建队列	CreateQueue	用于在用户账户下创建一个新队列。
获取队列列表	ListQueue	用于列出帐号下的队列列表，可分页获取数据。
获取队列属性	GetQueueAttributes	用于获取某个已创建队列的属性。
修改队列属性	SetQueueAttributes	用于修改消息队列的属性。
删除队列	DeleteQueue	用于删除一个已创建的队列。
回溯队列	RewindQueue	用于已创建的队列消息回溯。
获取死信队列源队列	ListDeadLetterSourceQueues	用于用户获取死信队列的源队列列表。
解绑死信队列	UnbindDeadLetterQueue	用于将队列当前绑定的死信队列进行解绑。

主题模型

主题相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建主题	CreateTopic	用于在用户账号下创建一个新主题。
修改主题属性	SetTopicAttributes	用于修改某个已创建主题的属性。
获取主题列表	ListTopic	用于列出账号下的主题列表，可分页获取数据。
获取主题属性	GetTopicAttributes	用于获取某个已创建主题的属性。
删除主题	DeleteTopic	用于删除一个已创建的主题。

订阅相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建订阅	Subscribe	用于在用户账号下创建一个新订阅。

接口功能	Action ID	功能描述
获取订阅列表	ListSubscriptionByTopic	用于列主主题下的订阅列表，可分页获取数据。
修改订阅属性	SetSubscriptionAttributes	用于设置某个已创建订阅的属性。
获取订阅属性	GetSubscriptionAttributes	用于获取某个已创建订阅的属性。
删除订阅	Unsubscribe	用于删除一个已创建的订阅。
清空订阅标签	ClearSubscriptionFilterTags	用于清空订阅的标签。

请求地域说明

请求域名

队列模型

请参照下面说明将域名中的 {$region} 替换成相应地域：

接口请求域名： `http://cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn`

主题模型

请参照下面说明将域名中的 {$region} 替换成相应地域：

接口请求域名： `http://cmq-topic-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn`

说明

- {$region}需用具体地域替换,，公共参数中的 region 值要与域名的 region 值保持一致，如果出现不一致的情况，以域名的 region 值为准，将请求发往域名 region 所指定的地域。
- 输入参数有些是可选的，不填取默认值。
- 输出参数在成功情况下所有出参都会返回给用户；失败情况下，至少会有 code、message、 requestId 返回。

使用示例

为了帮助用户快速使用云消息服务（CMQ）API，这里给出一个使用示例，能够引导用户使用 API 完整地创建队列、发送消息、消费消息、删除消息并删除队列。

> 注意：
>
> 以下示例中的参数，仅作为参考，实际以系统返回的值为准。为了方便说明，对消息的操作都是以单次操作为例，批量接口（如批量发送消息、批量删除消息等）也同样可用。

请参照下面说明将域名中的 {$region} 替换成相应地域：

接口请求域名： `http://cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn`

> {$region} 需用具体地域替换。公共参数中的 region 值要与域名的 region 值保持一致，如果出现不一致的情况，以域名的 region 值为准，将请求发往域名 region 所指定的地域。

队列模型

请求域名的构成规则形如 `cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/v2/index.php` ，其中 {$region} 字段需用具体地域替换。公共参数 中的 region 值要与域名的 region 值保持一致，如果出现不一致的情况，以域名的 region 值为准，将请求发往域名 region 所制定的地域。

创建队列

创建队列前，请仔细参阅 创建队列接口说明，结合自身业务，调整队列的属性值。

如果我们在某地域创建一个队列，并且预期业务消息比生产快一点，需要的具体请求参数见下表：

参数名称	描述	示例取值
queueName	队列名字，在单个地域同一个帐号下必须唯一。 队列名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。	test-queue-1
pollingWaitSeconds	消息接收长轮询等待时间。取值范围0 - 30秒，默认值为0。	30

综上，结合公共请求参数和接口请求参数，最终得到的请求形式如下：

```
http://cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/v2/index.php?
Action=CreateQueue
&Region={$region}
&Timestamp=1465750149
&Nonce=46364
&SecretId=AKIDxxxxugEY
&Signature=5umi9gUWpTTyk18V2g%2FYi56hqls%3D
&queueName=test-queue-1
&pollingWaitSeconds=30
```

返回结果：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555",
"queueId":"queue-ajksdfasdowe"
}
```

此时我们已创建了一个队列，可以进行管理队列和发送消费消息等操作。

发送消息

发送消息前，请仔细参阅 发送消息接口 说明。 如果我们向上例创建的 `test-queue-1` 队列中发送消息，需要的具体请求参数见下表：

参数名称	描述	示例取值
queueName	队列名字，在单个地域同一个帐号下必须唯一。队列名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。	test-queue-1
msgBody	消息正文。大小至少1Byte，最大长度受限于设置的队列消息最大长度属性。	This 'is test message (url 编码后变成 `This%27is+test+message`)

请求：

```
http://cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/v2/index.php?
Action=SendMessage
&Region={$region}
&Timestamp=1465750149
&Nonce=46365
&SecretId=AKIDxxxxugEY
&Signature=5umi9gUWagTTyk18V2g%2FYi56hqls%3D
&queueName=test-queue-1
&msgBody=This%27is+test+message
```

返回结果：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"145346456555",
"msgId":"123345346"
}
```

消费消息

消费消息前，请仔细参阅 消费消息接口 说明。根据业务自身特点，可以选择指定 pollingWaitSeconds 的值。 如果我们从上例创建的 `test-queue-1` 队列中消费消息，需要的具体请求参数见下表：

参数名称	描述	示例取值
queueName	队列名字，在单个地域同一个帐号下必须唯一。队列名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。	test-queue-1
pollingWaitSeconds	本次请求的长轮询等待时间。取值范围0 - 30秒，默认值为0。	10

请求：

```
http://cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/v2/index.php?
Action=ReceiveMessage
&Region={$region}
&Timestamp=1465750150
&Nonce=46368
&SecretId=AKIDxxxxugEY
&Signature=5umi9gUaagTTyk18V2g%2FYi56hqls%3D
&queueName=test-queue-1
&pollingWaitSeconds=10
```

返回结果：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"145346635355",
"msgBody":"This is test message",
"msgId":"123345346",
"receiptHandle": "283748239349283",
"enqueueTime": 1462351990,
"firstDequeueTime": 1462352990,
"nextVisibleTime": 1462352999,
"dequeueCount": 1
}
```

删除消息

一般来说，消息被消费一次就应该删除掉，除非业务有重复消费的需求。删除消息前，请仔细参阅 删除消息接口 说明。 接上例，如果我们消费了 `test-queue-1` 队列的一条消息，并在消费完之后要将其删除掉，**一定要在 nextVisibleTime 的时间之前进行删除操作**，否则 receiptHandle 会失效，导致删除失败。需要的具体请求参数见下表：

参数名称	描述	示例取值
queueName	队列名字，在单个地域同一个帐号下必须唯一。队列名称是一个不超过 64 个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。	test-queue-1
receiptHandle	每次消费返回唯一的消息句柄，用于删除消息。当且仅当消息上次被消费时产生的句柄能用于删除本条消息。	"283748239349283"（上例中的receiptHandle)

请求：

```
http://cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/v2/index.php?
Action=DeleteMessage
&Region={$region}
&Timestamp=1465750151
&Nonce=46369
&SecretId=AKIDxxxxugEY
&Signature=5umi9gUaagTasdfk18V2g%2FYi56hqls%3D
&queueName=test-queue-1
&receiptHandle=283748239349283
```

返回结果：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534454555"
}
```

删除队列

删除队列前，请仔细参阅 删除队列接口 说明。当队列不再被使用，需要对其进行删除。需要的具体请求参数见下表：

参数名称	描述	取值
queueName	队列名字，在单个地域同一个帐号下必须唯一。队列名称是一个不超过64个字符的字符串，首字符必须为字母，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。	test-queue-1

请求：

```
http://cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/v2/index.php?
Action=DeleteQueue
&Region={$region}
&Timestamp=1465750152
&Nonce=46370
&SecretId=AKIDxxxxugEY
&Signature=5umi9gUaagTasasdl18V2g%2FYi56hqls%3D
&queueName=test-queue-1
```

返回结果：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534454555"
}
```

调用方式

请求结构

请求结构简介

对TCE的 API 接口调用是通过向TCE API 的服务端地址发送请求，并按照接口说明在请求中加入相应请求参数来完成的。TCE API 的请求结构由以下几部分组成：

1. 服务地址

TCE API 的服务接入地址与具体模块相关，详见各接口描述。

2. 通信协议

TCE API 的大部分接口都通过HTTPS进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

TCEAPI同时支持 POST 和 GET 请求。

注意：

1、不能混合使用这两种请求方式，即如果使用 GET 方式，则参数均从 Querystring 取得；如果使用 POST 方式，则参数均从 Request Body 中取得，而Querystring 中的参数将忽略。两种方式参数格式规则相同，一般情况下推荐使用POST，因为GET可能会因为长度过长碰到不可预料的问题。

2、无论用户的请求方法是GET或者POST，都需要对参数编码。

4. 请求参数

TCEAPI的每个请求都需要指定两类参数：即公共请求参数以及接口请求参数。其中公共请求参数是每个接口都要用到的请求参数，具体可参见 公共请求参数 小节，而接口请求参数是各个接口所特有的，具体见各个接口的“请求参数”描述。

5. 字符编码

TCEAPI的请求及返回结果均使用UTF-8字符集进行编码。

公共请求参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参
数也不会生效。			
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMe
thod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e
7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334
```

```
&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guang
zhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

接口请求参数

接口请求参数与具体的接口有关，不同的接口支持的接口请求参数也不一样。接口请求参数的首字母均为小写，以此区分于公共请求参数。 以DescribeInstances为例，其支持的接口请求参数如下：

参数名称	是否必选	类型	描述
instanceIds.n	否	String	要查询的CVM实例ID数组，数组下标从0开始。可以使用instanceId和unInstanceId，建议使用统一资源ID:unInstanceId。
lanIps.n	否	String	要查询的云服务器的内网IP数组。
searchWord	否	String	用户设定的主机别名。
offset	否	Int	偏移量，默认为0。
limit	否	Int	一次最多可查询的服务器数量，默认为20，最大为100。
status	否	Int	待查询的主机状态。
projectId	否	String	项目ID，不传则查询全部项目的CVM实例。0表示默认项目，如需指定其他项目，可调用查询项目列表接口查询。
simplify	否	Int	获取非实时数据，当传参添加simplify=1时获取非实时数据。
zoneId	否	Int	可用区ID，不传则查询所有可用区的CVM实例。如需指定可用区，可调用查询可用区接口查询。

其中各字段的说明如下：

参数名称	该接口支持的请求参数名，用户可以在使用此接口时将其作为接口请求参数。 注意：如果参数名称以“.n”结尾，则表明此参数为一个数组，使用时需要依次传入数组参数。如在查询实例列表(DescribeInstances)接口中，若传入参数instanceIds.0=ins-0hm4gvho&instanceIds.1=ins-0hm4gvho，则说明仅查询Id为ins-0hm4gvho和ins-0hm4gvho的CVM实例。
是否必选	标志此参数是否是必须的，若为“是”，则表明调用该接口必须传入此参数；若为“否”，表示可以不传入。在查询实例列表(DescribeInstances)接口中，所有接口请求参数均不是必选的，因此仅使用公共请求参数就能完成正常的接口调用。
类型	此接口参数的数据类型。
描述	简要描述了此接口请求参数的内容。

假设用户想要查询伸缩组列表，则其请求链接的形式可能如下:

```
https://cvm.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<公共请求参数>
```

```
&instanceIds.0=ins-0hm4gvho
&instanceIds.1=ins-8oby8q00
&offset=0
&limit=20
&status=2
&zoneId=100003
```

一个完整的请求需要两类请求参数：公共请求参数和接口请求参数。这里只列出了接口请求参数，并未列出公共请求参数，有关公共请求参数的说明可见 公共请求参数 小节。

最终请求形式

最终的请求URL由以下几部分组成：

1) 请求域名:查询实例列表 (DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api.qcloud.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同, 详见各接口说明。
2) 请求路径: 云API的请求路径固定为/v2/index.php。
3) 最终请求参数串: 包括公共请求参数和接口请求参数。

最终的请求 URL的拼接规则为:

> https:// + 请求域名 +请求路径 + ? +最终请求参数串

因此，我们得到最终的请求 URL 如下，其中前6个参数为公共请求参数，后6个参数为接口请求参数。

```
https://cvm.api.qcloud.com/v2/index.php?
Action=DescribeInstances
&SecretId=xxxxxxx
&Region=gz
&Timestamp=1465055529
&Nonce=59485
&Signature=mysignature
&instanceIds.0=ins-0hm4gvho
&instanceIds.1=ins-8oby8q00
&offset=0
&limit=20
&status=2
&zoneId=100003
```

返回结果

正确返回结果

若API调用成功，则最终返回结果中的错误码code为0，错误信息message为空，并且会显示返回的结果数据。 示例如下：

```
{
"code": 0,
"message": "",
<返回结果数据>
}
```

错误返回结果

若API调用失败，则最终返回结果中的错误码code不为0，message字段会显示详细错误信息。您可以根据code和message在错误码页面查询具体的错误信息。 错误返回示例如下：

```
{
"code": 5100,
"message": "(100004)projectId不正确",
}
```

错误码

功能说明

若 API 调用失败，则最终返回结果中的错误码 code 不为 0，message 字段会显示详细错误信息。用户可以根据 code 和 message 在错误码列表查询具体的错误信息。 示例如下：

```
{
"code": 5100,
"message": "(100004)projectId不正确"
}
```

错误码列表

公共错误码

错误码	模块错误码	英文描述	说明	处理措施
4000	10000	invalid request parameters	请求参数非法	请您按照文档要求检查入参
4000	10010	lacked of required parameters	缺少参数	请您按照文档要求填写必要的参数
4100	10030	authentication failed	鉴权失败	鉴权失败
4300	10040	charge overdue	该账号欠费	该帐号已经欠费，如需提供服务请您充值
6000	10050	server internal error	服务内部错误	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
4100	10080	secret id status error	secretId 状态错误	密钥 secretId 状态错误，请您检查 secretId 的合法性
4000	10110	request parameters error	参数错误	请您按照文档要求检查参数的值是否合法
4420	10250	qps throttling	接口调用频率超过限制	接口调用频率超出限制，请您控制调用频率
4100	10270	secret id is not existed	secretId 不存在	您指定的 secretId 不存在，请检查 secretId 的合法性
4000	10280	action is not existed	请求操作不存在	请求的操作不存在，请您确认调用的 action时候正确

错误码	模块错误码	英文描述	说明	处理措施
4000	10310	error: parameter %s key format error	错误：参数 %s 格式错误	参数格式不正确，请您按照文档要求检查入参格式
4000	10320	no such parameter %s	没有参数 %s	缺少参数，请您确认参数的合法性
4000	10330	parameter %s is NOT a repeatable parameter	参数 %s 不可重复	该参数不可以重复，请您确认参数的传递是否正确
4000	10350	parameter %s value or length is out of range	参数 %s 值或者长度超出范围	参数超出指定的范围，请您确认参数的合法性
4000	10360	parameter %s error type	参数 %s 类型错误	参数类型错误，请您参考说明文档对参数进行确认
4000	10370	%s parameter batch size is out of range	参数 %s 批量数字超过限制	数组的参数超出了限制，请您控制入参的个数
4000	10380	%s parameter is not consequent	参数 %s 不是连续的	参数以数组的方式传递时，请您确保下标连续
4000	10390	lacked of required parameter %s	缺少参数 %s	缺少指定的参数，请您确保输入参数
4000	10400	cannot find parameter %s in uri	找不到参数 %s	缺少指定的参数，请您确保输入参数
4000	10410	unexpected http %s only GET or POST is supported	不期待的参数 %s 目前只支持GET或者POST	请求方法当前只支持 GET 或者 POST
4000	10420	cannot parse %s, or request size is more than 1MB	不能处理 %s，或者请求大小超过1MB	请求多大，超过了1MB，请您控制消息的大小
4000	10430	action name %s is not existed	操作 %s 不存在	您输入的操作不存在，请您确认操作
4000	10440	account illegal, it may be an assistant account	账号非法，该账号可能是个协助者账号	请您检查帐号的合法性，或者判断该帐号是否是没有权限的子帐号
4480	10460	exceed interface frequency limit, please slow down	超过接口频率限制	接口调用频率超出限制，请您控制调用频率
4000	10461	no cam authentication	没有 CAM 权限	当前没有权限，请您确认权限范围

Queue 公共错误码

错误码	模块错误码	英文描述	说明	处理措施
4440	10100	queue is not existed, or deleted	队列不存在或者已经被删除了	您指定的消息队列不存在，请您核实队列名称是否正确

错误码	模块错误码	英文描述	说明	处理措施
4000	10450	secret id dosen't begin with AKID	secretId 必须以 AKID 开头	secretId 必须以 AKID 开头，请您确认 secretId 的合法性

Topic 公共错误码

错误码	模块错误码	英文描述	说明	处理措施
4440	10600	topic is not existed, or deleted	主题不存在	主题不存在，请您检查主题的合法性

模块错误码

错误码	模块错误码	英文描述	说明	处理措施
4000	10020	queue name format error	队列名称格式错误	队列名字格式错误，规则详见创建队列接口的 queueName 字段说明
4100	10031	connection is not authenticated	连接还未鉴权	连接还未鉴权，请您先进行鉴权
4100	10032	connection is already authenticated	连接已经鉴权	连接已经鉴权，请勿进行二次鉴权
6000	10090	send message failed	发送消息失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
4000	10120	message body can't be empty	消息内容不能为空	发送的消息内容不能为空，请您设置消息内容
6000	10130	recieve message failed	接收消息失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
6000	10140	delete message failed	删除消息失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
6010	10150	delete message partially failed	删除部分消息失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
6000	10160	get queue attributes failed	获取队列属性失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
6000	10170	set queue attributes failed	设置队列属性失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
6000	10180	delete queue failed	删除队列失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志

错误码	模块错误码	英文描述	说明	处理措施
6000	10190	list queue failed	获取队列列表失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
7000	10200	no message	没有消息	当前没有消息，请您确保队列中有消息再来消费
4460	10210	queue is already existed	队列已经存在	该名称的队列已经存在，请您核实名字的正确性
4450	10220	number of queues has reached the limit	当前队列个数已经达到最大值	您创建的队列数已经达到配额上线，如果有特殊需求请您，提交工单 进行咨询
4400	10230	exceed maximum message size	消息大小已经超出限制	您设置的消息大小超出范围，请参考说明文档对消息进行正确设置
4410	10240	reach maximum retention number of message	消息数量已经达到队列最大保留数量	您的消息队列已经达到了最大堆积数，请您消费队列中的消息或者提升队列的堆积消息数
4430	10260	receipt handle is invalid	句柄非法	非法的句柄，请您确认句柄的合法性
6020	10290	batch delete message failed	批量删除操作失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
4470	10300	total message size exceed 1MB	消息大小超过1MB	您发送的消息大小超过了1MB，请您重新调整消息大小
6030	10650	topic has no subscription, please create a subscription before publishing message	发布消息失败，当前主题没有订阅	请您为当前主题添加订阅
4000	10680	too many bindingKey	bindingKey 超过限制	bindingKey 超出了限制，请您控制 bindingKey 的个数
6070	10690	too many unacked(inactive) messages or delayed messages	当前队列中有太多没有删除或者延时的消息	请您对消费完成的消息进行删除
4000	10691	too many delimeters	太多分隔符号	标签或者 bindingKey 太多分隔符，请您参考相关说明文档进行限制
4000	10700	parameters lack of routingKey	缺少 routingKey	请您添加 routingKey
4000	10720	too many msgTag	消息标签超过限制	消息标签个数超出最大额度，请您控制标签的个数

错误码	模块错误码	英文描述	说明	处理措施
6030	10730	no bindingKey or filterTag matches the routingKey or msgTag	该消息无法投递：该消息标签无法匹配订阅方路由关键字或过滤标签	请您检查主题订阅者的 BindingKey 或者生产消息的 RoutingKey 是否正确
6050	10740	too many filterTag or bindingKey	过滤标签或者路由关键字数量超过限制	您设置的过滤标签
6040	10750	transaction confirmation failed	确认事务消息失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
6040	10760	transaction confirmation partially failed	确认事务消息部分失败	内部错误，请 提交工单 技术人员查看日志
4490	10770	message id is invalid	消息ID非法	您输入的消息 ID 不正确，请您检查消息 ID 的合法性
4490	10780	message operation is not allowed	不允许的消息状态转换	事务消息的状态与您设置的状态冲突
4490	10790	transaction message is not supported	队列不支持事务消息	队列不支持事务消息

队列模型
队列相关接口
创建队列

接口描述

本接口 (CreateQueue) 用于在用户账户下创建一个新队列。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
queueName	是	String	队列名字，在单个地域同一帐号下唯一。队列名称是一个不超过 64 个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
maxMsgHeapNum	否	Int	最大堆积消息数。取值范围在公测期间为 `1,000,000 - 10,000,000` ，正式上线后范围可达到 `1000,000-1000,000,000` 。默认取值在公测期间为 `10,000,000` ，正式上线后为 `100,000,000` 。
pollingWaitSeconds	否	Int	消息接收长轮询等待时间。取值范围 0-30 秒，默认值 0。
visibilityTimeout	否	Int	消息可见性超时。取值范围 1-43200 秒（即12小时内），默认值 30。
maxMsgSize	否	Int	消息最大长度。取值范围 1024-65536 Byte（即1-64K），默认值 65536。
msgRetentionSeconds	否	Int	消息保留周期。取值范围 60-1296000 秒（1min-15天），默认值 345600 (4 天)。
rewindSeconds	否	Int	队列是否开启回溯消息能力，该参数取值范围 0-msgRetentionSeconds, 即最大的回溯时间为消息在队列中的保留周期，0 表示不开启。
deadLetterPolicy	否	string	可选参数，死信队列策略配置参数，不填默认不开启死信队列功能。必须是Json格式的字符串（json.dump后的值），包含参数有：deadLetterQueue、policy、maxReceiveCount、maxTimeToLive，具体定义如下字段描述。
deadLetterPolicy::deadLetterQueue	是	string	死信队列的名称，条件：必须是同地域、同帐号下的队列；该队列本身没有设置死信队列（不允许嵌套）；该队列被指定为其他队列的死信队列的次数未达到上限，目前上限为 6 个队列。

参数名称	是否必选	类型	描述
deadLetterPolicy::policy	是	int	死信策略，0：消息被多次消费未删除；1：Time-To-Live 过期。
deadLetterPolicy::maxReceiveCount	否	int	Policy=0 时是必填参数。最大接收次数，支持设定值为 1~1000 次。
deadLetterPolicy::maxTimeToLive	否	int	Policy=1 时是必填参数。最大未消费过期时间，允许设置 5min-12 小时，单位为秒，且必须小于消息保留周期 msgRetentionSeconds 的值。
## 输出参数			

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，others：错误，详细错误见下表。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 Id。出现服务器内部错误时，用户可提交此 Id 给后台定位问题。
queueId	String	队列的唯一标识 Id。

错误代码	模块错误代码	英文提示	描述
4000	10020	queue name format error	队列名字格式错误。[规则] 详见创建队列接口的 queueName 字段说明。
4450	10220	number of queues has reached the limit	队列数量达到最大值。一个账户的队列数量是有限(1000)的，达到最大值后，就不能创建新的队列了。
6040	10660	it will take some time to release resources of previous queue before you create a new one with the same name, please try later	创建同名队列失败。因为刚才删除同名队列需要释放资源，目前 CMQ 为了保证数据一致性，在删除队列之后，十秒内不能创建同名队列。
4000	10710	deadLetterPolicy must be a json string	死信队列策略必须为 json string。
4000	10720	deadLetterPolicy params error,please check it	死信队列策略参数错误，请检查参数是否合法。
4000	10730	deadLetter queue not exist	死信队列不存在，请确认设为死信队列的队列已经创建。
4000	10740	deadLetter queue is not allowed to nest	死信队列不允许嵌套。
4000	10750	it is not allowed to be deleted when the queue is dead letter queue	当队列为死信队列时，不允许被删除。
4000	10760	the deadLetterPolicy must has deadLetterQueue member, only be a string	死信队列策略参数中必须包含 deadLetterQueue 字段，请检查该字段是否存在。

4000	10770	the deadLetterPolicy must has policy member , only set 0 or 1	死信队列策略参数中必须包含 policy 字段，且该字段值只能为 0 或者 1。
4000	10780	the deadLetter Queue bind too many times	死信队列绑定次数超过上限。

> **注意：** 上表所列错误码是接口特有错误码，如果您要查找的错误码不在其中，可能在公共错误码 中。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=CreateQueue
&queueName=test-queue-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555",
"queueId":"queue-ajksdfasdowe"
}
```

获取队列列表

接口描述

本接口 (ListQueue) 该接口用于列出用户账户下的队列列表，可分页获取数据。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 文档。

参数名称	是否必选	类型	描述
searchWord	否	String	用于过滤队列列表，后台用模糊匹配的方式来返回符合条件的队列列表。如果不填该参数，默认返回帐号下的所有队列
offset	否	Int	分页时本页获取队列列表的起始位置。如果填写了该值，必须也要填写 limit 。该值缺省时，后台取默认值0
limit	否	Int	分页时本页获取队列的个数，如果不传递该参数，则该参数默认为20，最大值为50

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	请参考 公共错误码
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题
totalCount	Int	用户帐号下本次请求返回的队列总数，而非分页后本页获取的队列数量
queueList	Array	队列列表信息，每个元素表示一个队列的信息

queueList 定义如下：

参数名称	类型	描述
queueId	String	队列的唯一标识 ID
queueName	String	队列名字，在单个地域同个帐号下唯一。 队列名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线 `-`

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=ListQueue
&searchWord=test
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code": 0,
"message": "",
"requestId": "14534664555",
"totalCount": 10,
"queueList": [{
"queueId": "queue-asdfo",
"queueName": "test-queue1"
},
{
"queueId": "queue-asdsafo",
"queueName": "queue-test1"
}
]
}
```

获取队列属性

接口描述

本接口 (GetQueueAttributes) 用于获取某个已创建队列的属性。返回属性除了创建队列时设置的可设置属性外，还可以取到队列创建时间，最后一次修改队列属性时间，以及队列中消息的统计数据（近似值）。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
queueName	是	String	队列名字，在单个地域同一帐号下唯一。 队列名称是一个不超过 64 个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，4440：队列不存在，其他返回值的含义可以参考 公共错误码。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 Id。出现服务器内部错误时，用户可提交此 Id 给后台定位问题。
maxMsgHeapNum	Int	最大堆积消息数。取值范围在公测期间为 `1,000,000 - 10,000,000` ，正式上线后范围可达到 `1000,000-1000,000,000` 。默认取值在公测期间为 `10,000,000` ，正式上线后为 `100,000,000` 。
pollingWaitSeconds	Int	消息接收长轮询等待时间。取值范围 0-30 秒，默认值 0。
visibilityTimeout	Int	消息可见性超时。取值范围 1-43200 秒（即12小时内），默认值30。
maxMsgSize	Int	消息最大长度。取值范围1024-65536 Byte（即1-64K），默认值65536。
msgRetentionSeconds	Int	消息保留周期。取值范围 60-1296000秒（1min-15天），默认值 345600 秒 (4 天)。
createTime	Int	队列的创建时间。返回 Unix 时间戳，精确到秒。
lastModifyTime	Int	最后一次修改队列属性的时间。返回 Unix 时间戳，精确到秒。
activeMsgNum	Int	在队列中处于 Active 状态（不处于被消费状态）的消息总数，为近似值。
inactiveMsgNum	Int	在队列中处于 Inactive 状态（正处于被消费状态）的消息总数，为近似值。

参数名称	类型	描述
rewindSeconds	Int	回溯队列的消息回溯时间最大值，取值范围 0-43200 秒，0 表示不开启消息回溯。
rewindmsgNum	Int	已调用 DelMsg 接口删除，但还在回溯保留时间内的消息数量。
minMsgTime	Int	消息最小未消费时间，单位为秒。
delayMsgNum	Int	延时消息数量。
deadLetterPolicy	String	可选参数，死信队列策略配置参数，不填默认不开启死信队列功能。必须是 Json 格式的字符串（json.dump后的值），包含参数有：deadLetterQueue、policy、maxReceiveCount、maxTimeToLive，具体定义如下字段描述。
deadLetterPolicy::deadLetterQueue	String	死信队列的 Id
deadLetterPolicy::policy	Int	死信策略，0：消息被多次消费未删除；1：Time-To-Live 过期。
deadLetterPolicy::maxReceiveCount	Int	最大接收次数，支持设定值为 1-1000 次。
deadLetterPolicy::maxTimeToLive	Int	最大未消费过期时间，允许设置 5min-12 小时，单位为秒，且必须小于消息保留周期 msgRetentionSeconds 的值。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetQueueAttributes
&queueName=test-queue-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555",
"maxMsgHeapNum": 10000000,
"pollingWaitSeconds": 10,
"visibilityTimeout": 0,
"maxMsgSize": 65536,
"msgRetentionSeconds": 1296000,
"createTime":1462268960,
"lastModifyTime": 1462269960,
"activeMsgNum": 10000,
"inactiveMsgNum": 1000
}
```

修改队列属性

接口描述

本接口 (SetQueueAttributes) 用于修改消息队列的属性。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
queueName	是	String	队列名字，在单个地域同一帐号下唯一。队列名称是一个不超过 64 个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
maxMsgHeapNum	否	Int	最大堆积消息数。取值范围在公测期间为 `1,000,000 - 10,000,000` ，正式上线后范围可达到 `1000,000-1000,000,000` 。默认取值在公测期间为 `10,000,000` ，正式上线后为 `100,000,000` 。
pollingWaitSeconds	否	Int	消息接收长轮询等待时间。取值范围 0-30 秒，默认值 0。
visibilityTimeout	否	Int	消息可见性超时。取值范围 1-43200 秒（即 12 小时内），默认值 30。
maxMsgSize	否	Int	消息最大长度。取值范围 1024-65536 Byte（即1-64K），默认值 65536。
msgRetentionSeconds	否	Int	消息保留周期。取值范围 60-1296000 秒（1min-15 天），默认值 345600 (4 天)。
rewindSeconds	否	Int	消息最长回溯时间，取值范围 0-msgRetentionSeconds，消息的最大回溯之间为消息在队列中的保存周期，0 表示不开启消息回溯。
deadLetterPolicy	否	String	可选参数，死信队列策略配置参数，不填默认不开启死信队列功能。必须是 Json 格式的字符串（json.dump 后的值），包含参数有：deadLetterQueue、policy、maxReceiveCount、maxTimeToLive，具体定义如下字段描述。
deadLetterPolicy::deadLetterQueue	是	String	死信队列的名称，条件：必须是同地域、同帐号下的队列；该队列本身没有设置死信队列（不允许嵌套）；该队列被指定为其他队列的死信队列的次数未达到上限，目前上限为6个队列。
deadLetterPolicy::policy	是	Int	死信策略，0：消息被多次消费未删除；1：Time-To-Live 过期。
deadLetterPolicy::maxReceiveCount	否	Int	Policy=0 时是必填参数。最大接收次数，支持设定值为 1-1000 次。

参数名称	是否必选	类型	描述
deadLetterPolicy::maxTimeToLive	否	Int	Policy=1 时是必填参数。最大未消费过期时间，允许设置 5min-12 小时，单位为秒，且必须小于消息保留周期 msgRetentionSeconds 的值。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，4440：队列不存在，其他返回值的含义可以参考 公共错误码。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 Id。出现服务器内部错误时，用户可提交此 Id 给后台定位问题。
maxMsgHeapNum	Int	更改后的最大堆积消息数。
pollingWaitSeconds	Int	更改后的消息接收长轮询等待时间。
visibilityTimeout	Int	更改后的消息可见性超时。
maxMsgSize	Int	更改后的消息最大长度。
msgRetentionSeconds	Int	更改后的消息保留周期。
rewindSeconds	Int	更改后的最长消息回溯时间。
deadLetterPolicy	String	可选参数，死信队列策略配置参数，不填默认不开启死信队列功能。必须是 Json 格式的字符串（json.dump 后的值），包含参数有：deadLetterQueue、policy、maxReceiveCount、maxTimeToLive，具体定义如下字段描述。
deadLetterPolicy::deadLetterQueue	string	死信队列的 Id
deadLetterPolicy::policy	Int	死信策略，0：消息被多次消费未删除；1：Time-To-Live 过期。
deadLetterPolicy::maxReceiveCount	Int	最大接收次数，支持设定值为 1-1000 次。
deadLetterPolicy::maxTimeToLive	Int	最大未消费过期时间，允许设置 5min-12 小时，单位为秒，且必须小于消息保留周期 msgRetentionSeconds 的值。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=SetQueueAttributes
&queueName=test-queue-123
```

```
 &pollingWaitSeconds=20
 &<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555",
"queueId":"queue-ajksdfasdowe",
"maxMsgHeapNum":10000000,
"pollingWaitSeconds":20,
"visibilityTimeout":0,
"maxMsgSize":65536,
"msgRetentionSeconds":345600
}
```

删除队列

接口描述

本接口 (DeleteQueue) 用于删除一个已创建的队列。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
queueName	是	String	队列名字，在单个地域同一帐号下唯一。队列名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，4440：队列不存在，其他返回值的含义可以参考 公共错误码。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=DeleteQueue
&queueName=test-queue-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555"
}
```

回溯队列

接口描述

本接口 (RewindQueue)用于消息回溯功能，具体功能参见“消息回溯功能”页面。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
queueName	是	String	队列名字，在单个地域同一帐号下唯一。队列名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
startConsumeTime	是	Unix时间戳	设定该时间，则（Batch）receiveMessage 接口，会按照生产消息的先后顺序消费该时间戳以后的消息。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，others：错误，详细错误见下表。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。

错误码

以下是接口特有错误码，如果您要查找的错误码不在其中，可能在 公共错误码中。

错误代码	模块错误代码	英文提示	描述
6050	10670	your queue cannot be rewinded	队列无法回溯。
4000	10680	invalid rewind time, you can get the vaild range of that via GetQueueAttributes	回溯时间错误，可以查看队列属性，获取正确的回溯时间。
4000	10700	rewindSeconds cannot be greater than msgRetentionSeconds	回溯时间不能大于消息保留时间。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=RewindQueue
&queueName=test-queue-123&startConsumeTime=unix时间戳
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555"
}
```

获取死信队列源队列

1. 接口描述

本接口 (ListDeadLetterSourceQueues) 用于用户获取死信队列的源队列列表。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
deadLetterQueueName	是	String	死信队列名称。
searchWord	否	String	用于过滤队列列表，后台用模糊匹配的方式来返回符合条件的队列列表。如果不填该参数，默认返回帐号下的所有队列。
offset	否	Int	分页时本页获取队列列表的起始位置。如果填写了该值，必须也要填写 limit 。该值缺省时，后台取默认值 0
limit	否	Int	分页时本页获取队列的个数，如果不传递该参数，则该参数默认为20，最大值为50。
## 3. 输出参数			

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，others：错误，详细错误见下表。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求Id。出现服务器内部错误时，用户可提交此 Id 给后台定位问题。
totalCount	Int	用户帐号下本次请求返回的队列总数，而非分页后本页获取的队列数量。
queueList	Array	队列列表信息，每个元素表示一个队列的信息。

queueList定义如下：

参数名称	类型	描述
queueId	String	队列的唯一标识Id。
queueName	String	队列名字，在单个地域同个帐号下唯一。 队列名称是一个不超过 64 个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。

错误代码	模块错误代码	英文提示	描述
4000	10020	queue name format error	队列名字格式错误。规则详见创建队列接口的queueName字段说明。

注意：上表所列错误码是接口特有错误码，如果您要查找的错误码不在其中，可能在公共错误码。

4. 示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=ListDeadLetterSourceQueues
&deadLetterQueueName=test-queue-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555",
"queueId":"queue-ajksdfasdowe"
}
```

解绑死信队列

1. 接口描述

本接口 (UnbindDeadLetterQueue) 用于将队列当前绑定的死信队列进行解绑。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
queueName	是	String	队列名字，在单个地域同一帐号下唯一。队列名称是一个不超过 64 个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，others：错误，详细错误见下表。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求Id。出现服务器内部错误时，用户可提交此 Id 给后台定位问题。
queueId	String	队列的唯一标识Id。

错误代码	模块错误代码	英文提示	描述
4000	10020	queue name format error	队列名字格式错误。规则详见创建队列接口的queueName字段说明。
4000	10730	deadLetter queue not exist	死信队列不存在，请确认设为死信队列的队列已经创建。

注意：上表所列错误码是接口特有错误码，如果您要查找的错误码不在其中，可能在公共错误码中。

4. 示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=UnbindDeadLetterQueue
&queueName=test-queue-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555",
}
```

主题模型
主题相关接口
创建主题

接口描述

本接口 (CreateTopic) 用于在用户账户下创建一个新主题。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
maxMsgSize	否	Int	消息最大长度。取值范围1024 - 65536 Byte（即1 - 64K），默认值65536。
filterType	否	Int	用于指定主题的消息匹配策略： filterType =1 或为空， 表示该主题下所有订阅使用 filterTag 标签过滤； filterType =2 表示用户使用 bindingKey 过滤。 注意：该参数设定之后不可更改。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，others：错误，详细错误见下表。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。
topicId	String	主题的唯一标识 ID。但是注意，云 API 接口都是通过名字而非 ID 去调用的。

错误码

以下是接口特有错误码，如果您要查找的错误码不在其中，可能在 公共错误码 中。

错误代码	模块错误代码	英文提示	描述

4460	10550	topic is already existed	同一帐号下存在同名 Topic。
4000	10590	topic name format error	Topic 名字格式错误。
4450	10610	number of topics has reached the limit	Topic 数量已经到达上限。目前最多是1000个。
6040	10660	It will take some time to release resources of previous topic before you can create a new topic with the same name. Please try later.	创建同名主题失败。因为刚才删除同名主题需要释放资源，目前 CMQ 为了保证数据一致性，在删除主题之后，10秒内不能创建同名主题。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=CreateTopic
&topicName=test-topic-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555",
"topicId":"topic-ajksdfasdowe"
}
```

修改主题属性

接口描述

本接口 (SetTopicAttributes) 用于修改消息主题的属性。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
maxMsgSize	否	Int	消息最大长度。取值范围1024 - 65536 Byte（即1 - 64K），默认值65536。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，4440：主题不存在，其他返回值的含义可以参考 公共错误码 。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=SetTopicAttributes
&topicName=test-Topic-123
&maxMsgSize=1024
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555"
}
```

获取主题列表

接口描述

本接口 (ListTopic) 该接口用于列出用户账户下的主题列表，可分页获取数据。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
searchWord	否	String	用于过滤主题列表，后台用模糊匹配的方式来返回符合条件的主题列表。如果不填该参数，默认返回帐号下的所有主题
offset	否	Int	分页时本页获取主题列表的起始位置。如果填写了该值，必须也要填写 limit 。该值缺省时，后台取默认值0
limit	否	Int	分页时本页获取主题的个数，如果不传递该参数，则该参数默认为20，最大值为50

> ?offset、limit 的含义与 SQL 的 offset 和 limit 一致。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	请参考 公共错误码 文档
message	String	错误提示信息
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题
totalCount	Int	用户帐号下本次请求返回的主题总数，而非分页后本页获取的主题数量
topicList	Array	主题列表信息，每个元素表示一个主题的信息

topicList 定义如下：

参数名称	类型	描述
topicId	String	主题的唯一标识 ID
topicName	String	主题名字，在单个地域同个帐号下唯一。 主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线 `-`

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=ListTopic
&searchWord=test
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code": 0,
"message": "",
"requestId": "14534664555",
"totalCount": 10,
"topicList": [{
"topicId": "topic-asdfo",
"topicName": "test-topic1"
},
{
"topicId": "topic-asdsafo",
"topicName": "topic-test1"
}
]
}
```

获取主题属性

接口描述

本接口 (GetTopicAttributes) 用于获取某个已创建主题的属性。返回属性除了创建主题时设置的可设置属性外，还可以取到主题创建时间，最后一次修改主题属性时间，以及主题中消息的统计数据（近似值）。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 文档。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。 主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线 `-`

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，4440：主题不存在，其他返回值的含义可以参考 公共错误码 文档
message	String	错误提示信息
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题
msgCount	Int	当前该主题中消息数目（消息堆积数)
maxMsgSize	Int	消息最大长度。取值范围1024 - 65536 Byte（即1 - 64K），默认值为65536
msgRetentionSeconds	Int	消息在主题中最长存活时间，从发送到该主题开始经过此参数指定的时间后，不论消息是否被成功推送给用户都将被删除，单位为秒。固定为一天（86400秒），该属性不能修改
createTime	Int	主题的创建时间。返回 Unix 时间戳，精确到秒
lastModifyTime	Int	最后一次修改主题属性的时间。返回 Unix 时间戳，精确到秒。
filterType	Int	描述用户创建订阅时选择的过滤策略： filterType = 1表示用户使用 filterTag 标签过滤 filterType = 2表示用户使用 bindingKey 过滤

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetTopicAttributes
&topicName=test-topic-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code": 0,
"message": "",
"requestId": "14534664555",
"msgCount": 234,
"maxMsgSize": 65536,
"msgRetentionSeconds": 1296000,
"createTime": 1462268960,
"lastModifyTime": 1462269960,
"filterType": 0
}
```

删除主题

接口描述

本接口 (DeleteTopic) 用于删除一个已创建的主题。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，others：错误，详细错误见下表。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。

错误码

以下是接口特有错误码，如果您要查找的错误码不在其中，可能在 公共错误码 中。

错误代码	模块错误代码	英文提示	描述
4000	10540	there exists subscriptions under this topic, please unsubscribe all of them before DeleteTopic	删除 Topic 前，必须确保 Topic 下没有订阅了。这样是为了防止误删除。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=DeleteTopic
&TopicName=test-Topic-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555"
}
```

订阅相关接口
创建订阅

接口描述

本接口 (Subscribe) 用于在用户某个主题下创建一个新订阅。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线 `-` 。
subscriptionName	是	String	订阅名字，在单个地域同一帐号的同一主题下唯一。订阅名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线 `-` 。
protocol	是	String	订阅的协议，目前支持两种协议：HTTP、Queue。使用 HTTP 协议，用户需自己搭建接受消息的 Web Server。使用 Queue，消息会自动推送到 CMQ Queue，用户可以并发地拉取消息。
endpoint	是	String	接收通知的 endpoint，根据协议 protocol 区分：对于 HTTP，endpoint 必须以 “http://” 开头，host 可以是域名或 IP；对于 Queue，则填 queueName。**目前推送服务不能推送到私有网络中**，因此 endpoint 填写为私有网络域名或地址将接收不到推送的消息，目前支持推送到公网和基础网络。
notifyStrategy	否	String	向 endpoint 推送消息出现错误时，CMQ 推送服务器的重试策略。取值有两种： （1）BACKOFF_RETRY，退避重试。每隔[19,29]s 重试一次，重试3次后，就把该消息丢弃，继续推送下一条消息。 （2）EXPONENTIAL_DECAY_RETRY，指数衰退重试。每次重试的间隔是指数递增的，例如开始 1s，后面是2s，4s，8s...由于 Topic 消息的周期是一天，所以最多重试一天就把消息丢弃。默认值是 EXPONENTIAL_DECAY_RETRY。
notifyContentFormat	否	String	推送内容的格式。取值：（1）JSON。（2）SIMPLIFIED，即 raw 格式。如果 protocol 是 Queue，则取值必须为 SIMPLIFIED。如果 protocol 是 HTTP，两个值均可以，默认值是 JSON。

参数名称	是否必选	类型	描述
filterTag.n	否	String	消息正文。消息标签（用于消息过滤)。标签数量不能超过5个，每个标签不超过16个字符。与“(Batch)PublishMessage”的 msgTag 参数配合使用，规则如下： （1）如果 filterTag 没有设置，则无论 msgTag 是否有设置，订阅接收所有发布到 Topic 的消息。 （2）如果 filterTag 数组有值，则只有数组中至少有一个值在 msgTag 数组中也存在时（即 filterTag 和 msgTag 有交集），订阅才接收该发布到 Topic 的消息。 （3）如果 filterTag 数组有值，但 msgTag 没设置，则不接收任何发布到 Topic 的消息，可以认为是（2）的一种特例，此时 filterTag 和 msgTag 没有交集。规则整体的设计思想是以订阅者的意愿为主。
bindingKey.n	是	String 数组	bindingKey 数量不超过5个， 每个 bindingKey 长度不超过64字节，该字段表示订阅接收消息的过滤策略，每个 bindingKey 最多含有15个“.”， 即最多16个词组。

输出参数

在成功情况下，所有的输出参数都会返回给用户；失败情况下，至少会有 code、 message、 requestId 返回。

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，others：错误，详细错误见下表。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。

错误码

以下是接口特有错误码，如果您要查找的错误码不在其中，可能在 公共错误码 中。

错误代码	模块错误代码	英文提示	描述
4490	10470	subscribtion is already existed	同一个账户的同一个 Topic 下，同名订阅已经存在。
4500	10480	number of subscription has reached the limit	同一个 Topic 下的订阅数量超过限制，目前最大是100。
4000	10490	number of filterTag exceed limit	filterTag 数量超过限制。目前最多是5个。
4000	10500	endpoint format error	endpoint 格式错误。 可能的错误有：（1）url 包含空格；（2）HTTP 的 url 没有以

			"http://" 开头；（3）非法 url；（4）protocol 与 endpoint 对应不上。
4000	10510	undefined protocol	未定义的协议。请检查拼写是否有误。
4000	10520	undefined notify retry stragety	未定义的消息推送重试策略。请检查拼写是否有误。
4000	10530	undefined notify content format	未定义的消息推送格式。请检查拼写是否有误。
4510	10570	url connot contain any blank characters	url 不能包含空白字符。
4000	10580	subscription name format error	订阅名字格式错误。
4000	10620	subscription name format error	订阅名字格式错误。
4000	10630	illegal endpoint	非法 endpoint。
4000	10640	notifyContentFormat of protocol queue must be SIMPLIFIED	当 protocol 字段为 queue 时，notifyContentFormat 必须为 SIMPLIFIED
6050	10740	too many filterTag or bindingKey	filterTag or bindingKey 太多，请检查参数设置。
4000	10710	parameters lack of bindingKey	缺少 bindingKey。
4000	10670	too many filterTag	filterTag 数量太多，请检查参数数量。
4000	10680	too many bindingKey	bindingKey 数量太多，请检查参数数量。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=Subscribe
&topicName=test-topic-123
&subscriptionName=test-subscription-123
&protocol=http
&endpoint=http://your_host/your_path
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
```

```
"message" : "",
"requestId":"14534664555"
}
```

获取订阅列表

接口描述

本接口 (ListSubscriptionByTopic) 该接口用于列出用户某主题下的订阅列表，可分页获取数据。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
searchWord	否	String	用于过滤订阅列表，后台用模糊匹配的方式来返回符合条件的订阅列表。如果不填该参数，默认返回帐号下的所有订阅。
offset	否	Int	分页时本页获取订阅列表的起始位置。如果填写了该值，必须也要填写 limit。该值缺省时，后台取默认值0。取值范围0 - 1000。
limit	否	Int	分页时本页获取订阅的个数，该参数取值范围0 - 100。如果不传递该参数，则该参数默认为20。

> ?offset、limit 的含义与 SQL 的 offset 和 limit 一致。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	请参考 公共错误码
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。
totalCount	Int	用户帐号下本次请求返回的主题总数，而非分页后本页获取的主题数量。
subscriptionList	Array	主题列表信息，每个元素表示一个主题的信息。

subscriptionList 定义如下：

参数名称	类型	描述
subscriptionId	String	订阅 ID。订阅 ID 在拉取监控数据时会用到。

参数名称	类型	描述
subscriptionName	String	订阅名字，在单个地域同一帐号的同一主题下唯一。订阅名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
protocol	String	订阅的协议，目前支持两种协议：HTTP、queue。使用 HTTP 协议，用户需自己搭建接受消息的 Web Server。使用 queue，消息会自动推送到 CMQ queue，用户可以并发地拉取消息。
endpoint	String	接收通知的 endpoint，根据协议 protocol 区分：对于 HTTP，endpoint 必须以 `http://` 开头，host 可以是域名或 IP；对于 queue，则填 queueName。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=ListSubscriptionByTopic
&searchWord=abc
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code":0,
"message":"",
"requestId":"14534664555",
"totalCount":2,
"subscriptionList":[
{
"subscriptionId":"subsc-sdkfl",
"subscriptionName":"test-sub2",
"protocol":"http",
"endpoint":"http://testhost/testpath"
},
{
"subscriptionId":"subsc-34lasdk",
"subscriptionName":"test-sub1",
"protocol":"queue",
"endpoint":"test-queue-name"
}
]
}
```

修改订阅属性

接口描述

本接口 (SetSubscriptionAttributes) 用于修改消息订阅的属性。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
subscriptionName	是	String	订阅名字，在单个地域同一帐号的同一主题下唯一。订阅名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
notifyStrategy	否	String	向endpoint推送消息出现错误时，CMQ 推送服务器的重试策略。取值如下： （1）BACKOFF_RETRY，退避重试。每隔一定时间重试一次，重试够一定次数后，就把该消息丢弃，继续推送下一条消息。 （2）EXPONENTIAL_DECAY_RETRY，指数衰退重试。每次重试的间隔是指数递增的，例如开始1s，后面是2s，4s，8s…由于 Topic 消息的周期是一天，所以最多重试一天就把消息丢弃。默认值是EXPONENTIAL_DECAY_RETRY。
notifyContentFormat	否	String	推送内容的格式。取值：（1）JSON；（2）SIMPLIFIED，即 raw 格式。如果 protocol 是 queue，则取值必须为 SIMPLIFIED。如果 protocol 是 HTTP，两个值均可以，默认值是 JSON。
filterTag.n	否	String	消息正文。消息标签（用于消息过滤)。标签数量不能超过5个，每个标签不超过16个字符。与“(Batch)PublishMessage”的 msgTag 参数配合使用，规则：（1）如果 filterTag 没有设置，则无论 msgTag 是否有设置，订阅接收所有发布到Topic的消息； （2）如果 filterTag 数组有值，则只有数组中至少有一个值 在msgTag 数组中也存在时（即 filterTag 和 msgTag 有交集），订阅才接收该发布到 Topic 的消息； （3）如果 filterTag 数组有值，但 msgTag没 设置，则不接收任何发布到 Topic 的消息，可以认为是（2）的一种特例，此时 filterTag 和 msgTag 没有交集。规则整体的设计思想是以订阅者的意愿为主。
bindingKey.n	是	String 数组	bindingKey 数量不超过5个， 每个 bindingKey 长度不超过 64 字节，该字段表示订阅接收消息的过滤策略，每个 bindingKey 最多含有15个“.”， 即最多16个词组。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，others：错误，详细错误见下表。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。

错误码

以下是接口特有错误码，如果您要查找的错误码不在其中，可能在 公共错误码 中。

错误代码	模块错误代码	英文提示	描述
4000	10490	number of filterTag exceed limit	filterTag 数量超过限制。目前最多是 5 个。
4000	10520	undefined notify retry stragety	未定义的消息推送重试策略。请检查拼写是否有误。
4000	10530	undefined notify content format	未定义的消息推送格式。请检查拼写是否有误。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=SetSubscriptionAttributes
&topicName=test-Topic-123
&subscriptionName=test-subscription-123
&filterTag.0=football
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555"
}
```

获取订阅属性

接口描述

本接口 (GetSubscriptionAttributes) 用于获取某个已创建订阅的属性。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。 主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
subscriptionName	是	String	订阅名字，在单个地域同一帐号的同一主题下唯一。订阅名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，其他返回值的含义可以参考 公共错误码
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。
topicOwner	String	订阅拥有者的 APPID。
msgCount	Int	该订阅待投递的消息数。
protocol	String	订阅的协议，目前支持两种协议：HTTP、queue。使用 HTTP 协议，用户需自己搭建接受消息的 Web Server。使用 queue，消息会自动推送到 CMQ queue，用户可以并发地拉取消息。
endpoint	String	接收通知的 endpoint，根据协议 protocol 区分：对于 HTTP，endpoint 必须以 “http://” 开头，host 可以是域名或 IP；对于 queue，则填 queueName。
notifyStrategy	String	向 endpoint 推送消息出现错误时，CMQ 推送服务器的重试策略。取值有： （1）BACKOFF_RETRY，退避重试。每隔一定时间重试一次，重试够一定次数后，就把该消息丢弃，继续推送下一条消息； （2）EXPONENTIAL_DECAY_RETRY，指数衰退重试。每次重试的间隔是指数递增的，例如开始 1s，后面是 2s，4s，8s...由于 Topic 消息的周期是一天，所以最多重试一天就把消息丢弃。默认值是 EXPONENTIAL_DECAY_RETRY。

参数名称	类型	描述
notifyContentFormat	String	推送内容的格式。取值：（1）JSON；（2）SIMPLIFIED，即 raw 格式。如果 protocol 是 queue，则取值必须为 SIMPLIFIED。如果 protocol 是 HTTP，两个值均可以，默认值是 JSON。
createTime	Int	订阅的创建时间。返回 Unix 时间戳，精确到秒。
lastModifyTime	Int	最后一次修改订阅属性的时间。返回 Unix 时间戳，精确到秒。
bindingKey	String 数组	表示订阅接收消息的过滤策略。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetSubscriptionAttributes
&topicName=test-topic-123
&subscriptionName=test-subscription-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"requestId":"14534664555",
"topicOwner":"1231884",
"msgCount":234,
"protocol":"http",
"endpoint":"http://testhost/testpath",
"notifyStrategy":"EXPONENTIAL_DECAY_RETRY",
"notifyContentFormat":"SIMPLIFIED",
"createTime":1462268960,
"lastModifyTime": 1462269960
}
```

删除订阅

接口描述

本接口 (Unsubscribe) 用于删除一个已创建的订阅。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
subscriptionName	是	String	订阅名字，在单个地域同一帐号的同一主题下唯一。订阅名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，4440：主题不存在，其他返回值的含义可以参考 公共错误码。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=Unsubscribe
&topicName=test-Topic-123
&subscriptionName=test-subscription-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
```

```
"requestId":"14534664555"
}
```

清空订阅标签

接口描述

本接口 (ClearSubscriptionFilterTags) 用于清空订阅的标签。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数 页面。

参数名称	是否必选	类型	描述
topicName	是	String	主题名字，在单个地域同一帐号下唯一。主题名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。
subscriptionName	是	String	订阅名字，在单个地域同一帐号的同一主题下唯一。订阅名称是一个不超过64个字符的字符串，必须以字母为首字符，剩余部分可以包含字母、数字和横划线(-)。

输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	0：表示成功，others：错误，详细错误见下表。
message	String	错误提示信息。
requestId	String	服务器生成的请求 ID。出现服务器内部错误时，用户可提交此 ID 给后台定位问题。

示例

输入：

```
https://domain/v2/index.php?Action=ClearSubscriptionFilterTags
&topicName=test-Topic-123
&subscriptionName=test-subscription-123
&<公共请求参数>
```

输出：

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
```

```
"requestId":"14534664555"
}
```

SDK

SDK下载

概述

TCE消息队列 CMQ 目前支持 Java、Python、PHP 及 C++ SDK，后续会支持更多语言。也欢迎广大开发者根据 API 说明开发更多语言的 SDK 版本。 由于分配资源和释放资源需要1s 左右的时间，当前消息队列 SDK 在创建及删除队列/主题时会有1s 延迟，建议在程序中增加创建和删除的时间间隔保障调用成功。

- 为了保障数据传输的安全，为您提供更加可靠的服务，TCE团队将在2019年1月31日23:59:59停止对主题及队列的公网 HTTP 方式的访问，建议您将公网接口请求域名改为 HTTPS。
- 修改公网接口请求域名的方式如下： 判断接入域名中使用的协议是否为 HTTP，如果有，将其替换为 HTTPS 即可。

下载地址

不同语言版本的 SDK 下载地址如下：

- Java SDK
- Python SDK
- PHP SDK
- C++ SDK
- C# SDK

GitHub 地址

- Java SDK
- Python SDK
- PHP SDK
- C++ SDK

注意事项

使用 SDK 前至少要获取 SecretId、 SecretKey 和 endpoint。endpoint 说明如下。

队列模型

请参照下面说明将域名中的 {$region} 替换成相应地域：

接口请求域名： `http://cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn`

主题模型

请参照下面说明将域名中的 {$region} 替换成相应地域：

接口请求域名： `http://cmq-topic-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn`

说明

{$region}需用具体地域替换。公共参数中的 region 值要与域名的 region 值保持一致，如果出现不一致的情况，以域名的 region 值为准，将请求发往域名 region 所指定的地域。

SDK使用说明

CMQ SDK 使用说明

为了方便开发者更好地使用 CMQ 的 SDK，TCE提供以下使用说明文档：

- Java (Windows)
- Python (Linux)
- PHP (Linux)
- C++ (Linux)

示例：JAVA SDK 使用简介(Windows)

环境依赖

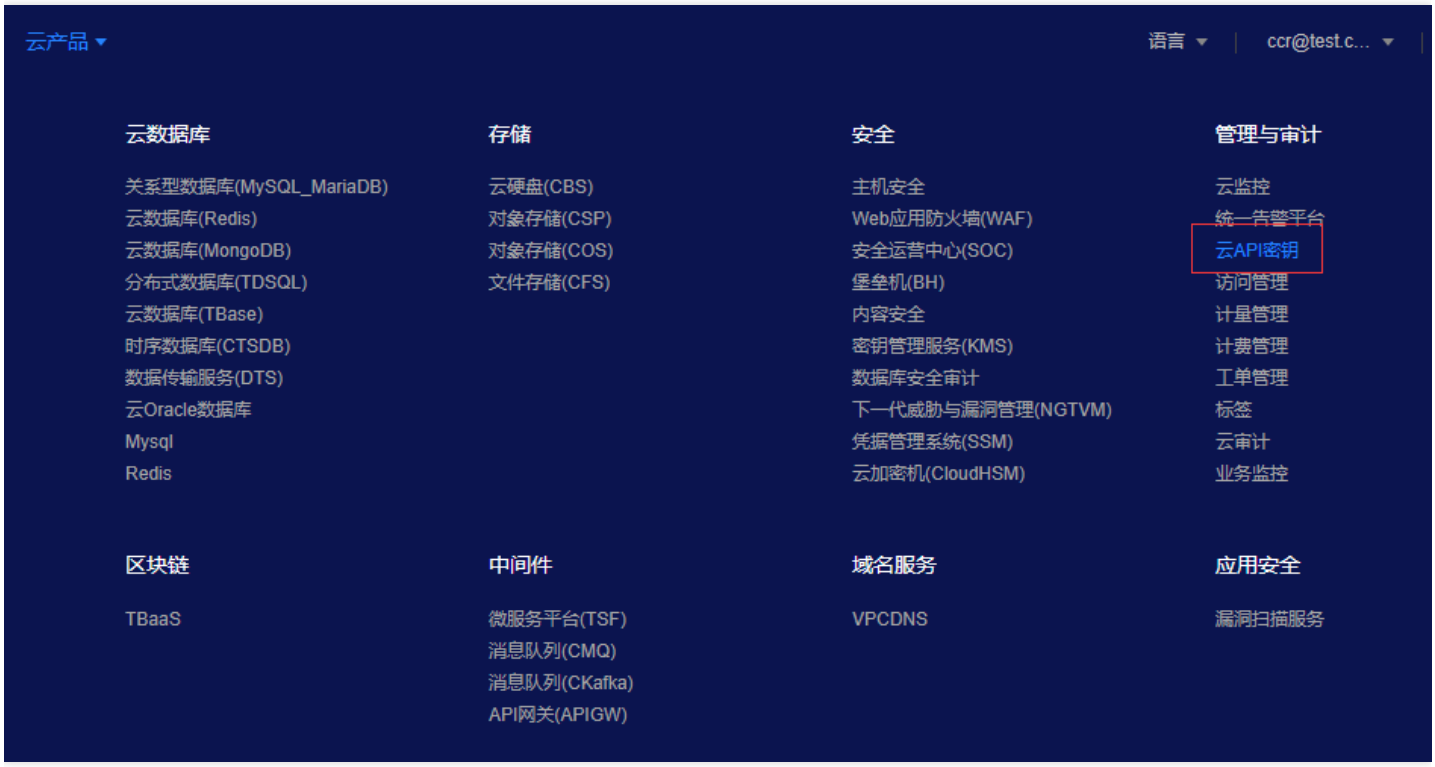
请确保已经安装了 JDK 环境，若未安装请前往 Oracle 官网下载 JDK 安装包 并安装；

CMQ Java SDK 下载与配置

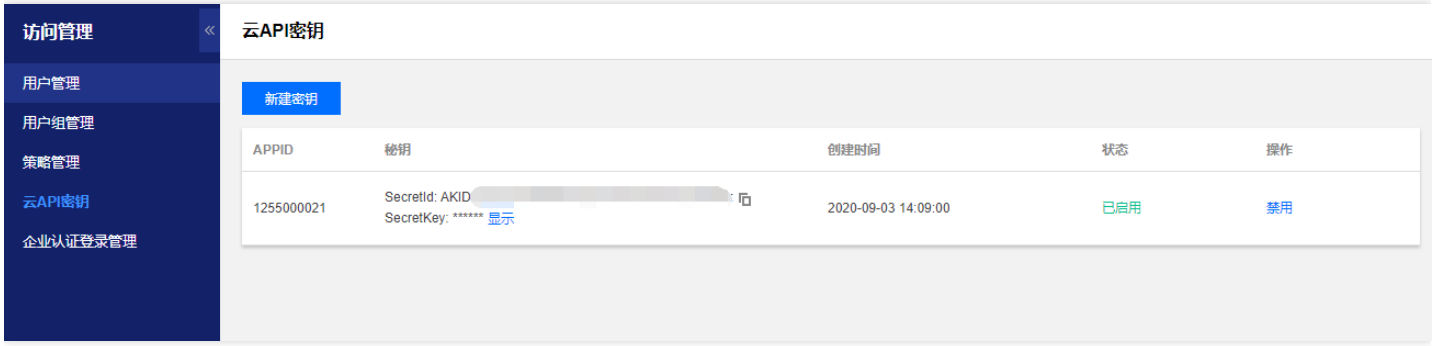
云 API 密钥使用说明

使用 Java SDK 时，首先需要用户的云 API 密钥，云 API 密钥是对用户身份的合法性验证。获取云 API 密钥的方法如下：

登录 TCE控制台，选择【云产品】>【云 API 密钥】。



用户可在此新建新的云 API 密钥或使用现有密钥。点击密钥 ID 进入详情页获取使用的密钥 secretId 和对应的 secretKey。



endpoint 说明

endpoint 是使用 CMQ 服务的访问地址，同时 endpoint 中也包含了使用的协议，endpoint 的格式如下：

请参照下面说明将域名中的 {$region} 替换成相应地域：

接口请求域名：http: //cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

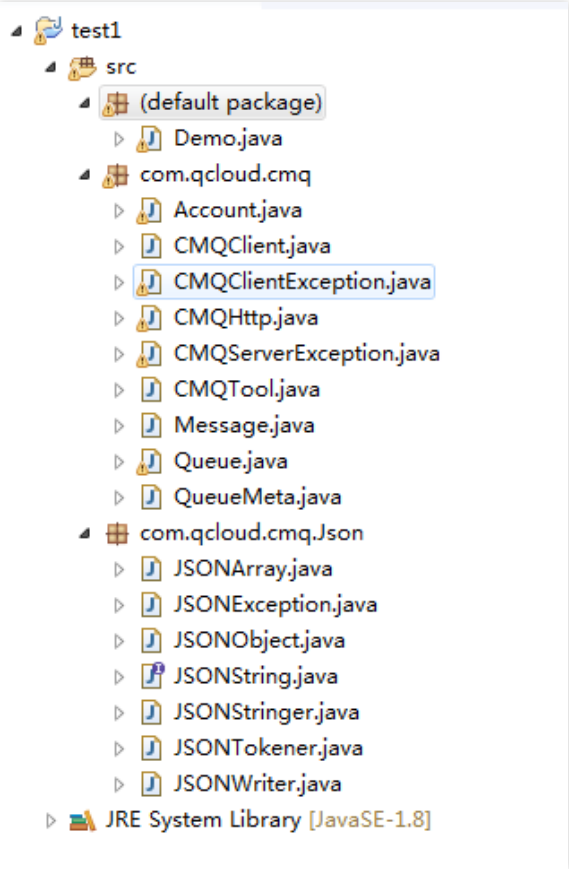
region 说明

{$region}需用具体地域替换。公共参数中的 region 值要与域名的 region 值保持一致，如果出现不一致的情况，以域名的 region 值为准，将请求发往域名 region 所指定的地域。

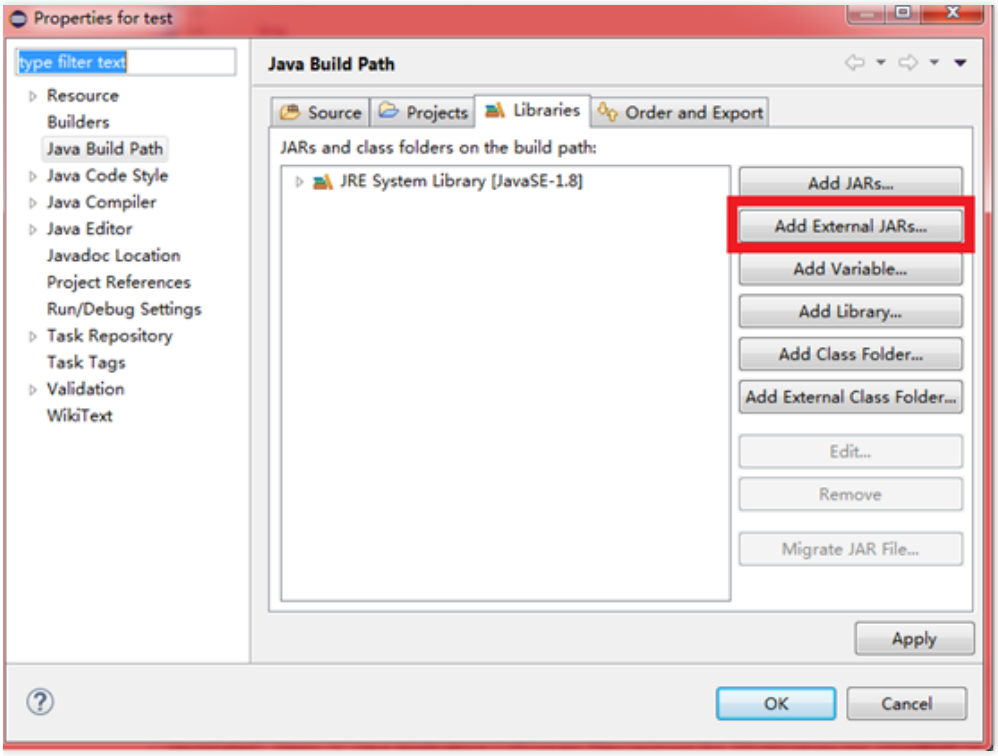
JAVA SDK 下载

下载最新版 CMQ Java SDK，或选择下载 jar 包。

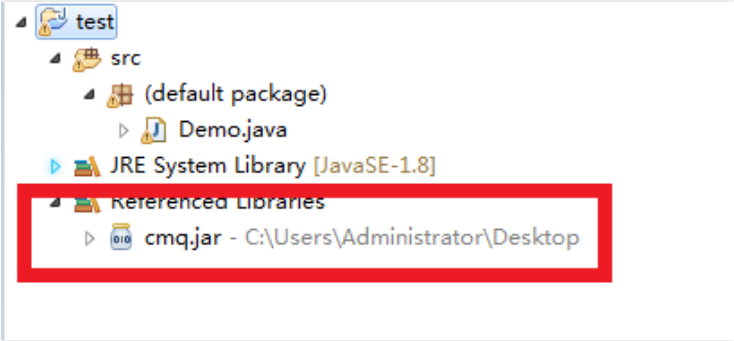
如果使用 java 源码，直接将源码包含在代码目录下：



如果使用 jar 包，请在项目【property】对话框>【Java Build Path】>【Libraries】中加入 cmq.jar 包。



添加 jar 包之后，目录如下：



添加完毕后，就可以运行程序了。

使用 CMQ JAVA SDK

下面的代码也是 Java SDK 中的sample，从创建队列、获取队列属性、发送消息、接收消息、删除消息、删除队列等操作演示了整个消息队列操作的全过程。

> **注意：** 由于分配资源和释放资源有 1s 左右的时间，当前消息队列 SDK 在创建及删除队列/主题时会有 1s 延迟，建议在程序中增加创建和删除的时间间隔保障调用成功。

```
import com.qcloud.cmq.*;
import java.lang.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```

```
public class {
public static void main(String[] args) {
String secretId = "";
String secretKey = "";
String endpoint = "http://cmq-queue-{$region}.api.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String path = "/v2/index.php";
String method = "POST";

try {
Account account = new Account(endpoint, secretId, secretKey);


account.deleteQueue("queue-test10");
System.out.println("---------------create queue ...----------------");
QueueMeta meta = new QueueMeta();
meta.pollingWaitSeconds = 10;
meta.visibilityTimeout = 10;
meta.maxMsgSize = 65536;
meta.msgRetentionSeconds = 345600;
account.createQueue("queue-test10", meta);
System.out.println("queue-test10 created");
account.createQueue("queue-test11", meta);
System.out.println("queue-test11 created");
account.createQueue("queue-test12", meta);
System.out.println("queue-test12 created");

System.out.println("---------------list queue ...----------------");
ArrayList < String > vtQueue = new ArrayList < String > ();
int totalCount = account.listQueue("", -1, -1, vtQueue);
System.out.println("totalCount:" + totalCount);
for (int i = 0; i < vtQueue.size(); i++) {
System.out.println("queueName:" + vtQueue.get(i));
}

System.out.println("---------------delete queue ...----------------");
account.deleteQueue("queue-test11");
System.out.println("queue-test11 deleted");
account.deleteQueue("queue-test12");
System.out.println("queue-test12 deleted");

System.out.println("--------------- queue[queue-test10] ----------------");
Queue queue = account.getQueue("queue-test10");

System.out.println("---------------set queue attributes ...----------------");
QueueMeta meta1 = new QueueMeta();
meta1.pollingWaitSeconds = 20;
queue.setQueueAttributes(meta1);
System.out.println("pollingWaitSeconds=20 set");

System.out.println("---------------get queue attributes ...----------------");
QueueMeta meta2 = queue.getQueueAttributes();
System.out.println("maxMsgHeapNum:" + meta2.maxMsgHeapNum);
System.out.println("pollingWaitSeconds:" + meta2.pollingWaitSeconds);
```

```
System.out.println("visibilityTimeout:" + meta2.visibilityTimeout);
System.out.println("maxMsgSize:" + meta2.maxMsgSize);
System.out.println("createTime:" + meta2.createTime);
System.out.println("lastModifyTime:" + meta2.lastModifyTime);
System.out.println("activeMsgNum:" + meta2.activeMsgNum);
System.out.println("inactiveMsgNum:" + meta2.inactiveMsgNum);

System.out.println("---------------send message ...---------------");
String msgId = queue.sendMessage("hello world,this is cmq sdk for java");
System.out.println("[hello world,this is cmq sdk for java] sent");

System.out.println("---------------recv message ...---------------");
Message msg = queue.receiveMessage(10);

System.out.println("msgId:" + msg.msgId);
System.out.println("msgBody:" + msg.msgBody);
System.out.println("receiptHandle:" + msg.receiptHandle);
System.out.println("enqueueTime:" + msg.enqueueTime);
System.out.println("nextVisibleTime:" + msg.nextVisibleTime);
System.out.println("firstDequeueTime:" + msg.firstDequeueTime);
System.out.println("dequeueCount:" + msg.dequeueCount);

System.out.println("---------------delete message ...---------------");
queue.deleteMessage(msg.receiptHandle);
System.out.println("receiptHandle:" + msg.receiptHandle + " deleted");

System.out.println("---------------batch send message ...---------------");
ArrayList < String > vtMsgBody = new ArrayList < String > ();
String msgBody = "hello world,this is cmq sdk for java 1";
vtMsgBody.add(msgBody);
msgBody = "hello world,this is cmq sdk for java 2";
vtMsgBody.add(msgBody);
msgBody = "hello world,this is cmq sdk for java 3";
vtMsgBody.add(msgBody);
List < String > vtMsgId = queue.batchSendMessage(vtMsgBody);
for (int i = 0; i < vtMsgBody.size(); i++)
System.out.println("[" + vtMsgBody.get(i) + "] sent");
for (int i = 0; i < vtMsgId.size(); i++)
System.out.println("msgId:" + vtMsgId.get(i));

ArrayList < String > vtReceiptHandle = new ArrayList < String > ();
System.out.println("---------------batch recv message ...---------------");
List < Message > msgList = queue.batchReceiveMessage(10, 10);
System.out.println("recv msg count:" + msgList.size());
for (int i = 0; i < msgList.size(); i++) {
Message msg1 = msgList.get(i);
System.out.println("msgId:" + msg1.msgId);
System.out.println("msgBody:" + msg1.msgBody);
System.out.println("receiptHandle:" + msg1.receiptHandle);
System.out.println("enqueueTime:" + msg1.enqueueTime);
System.out.println("nextVisibleTime:" + msg1.nextVisibleTime);
System.out.println("firstDequeueTime:" + msg1.firstDequeueTime);
System.out.println("dequeueCount:" + msg1.dequeueCount);
```

```
vtReceiptHandle.add(msg1.receiptHandle);
}

queue.batchDeleteMessage(vtReceiptHandle);
System.out.println("---------------batch delete message ...----------------");
for (int i = 0; i < vtReceiptHandle.size(); i++)
System.out.println("receiptHandle:" + vtReceiptHandle.get(i) + " deleted");

} catch (CMQServerException e1) {
System.out.println("Server Exception, " + e1.toString());
} catch (CMQClientException e2) {
System.out.println("Client Exception, " + e2.toString());
} catch (Exception e) {
System.out.println("error..." + e.toString());
}
}
}
```